

01 — 프로젝트 개요

01. 프로젝트 개요 (Project Overview)

문서 정보

버전: v1.0 | 작성일: 2026-05-03 | 상태: 초안 | 작성자: 경북대학교 AI/빅데이터 전문가 양성 과정 — TBD팀

한 줄 요약

영양제 라벨 사진과 식단 정보를 분석하여, 사용자 맞춤형 부족 영양소 추천·체중 변화 예측·운동 권고·목적별 건강 분석을 통합 제공하는 AI 헬스케어 플랫폼 ((주)레몬헬스케어 발주 과제)

목차

- 1. 프로젝트 정체성
- 2. 발주 배경
- 3. 과제 명세 (Input / Output)
- 4. 회사 정의 산출식 요약
- 5. 갭 분석 — 우리가 직접 정의해야 할 영역
- 6. 프로젝트 범위 (Scope)
- 7. 핵심 도전과제
- 8. 일정 개요
- 9. 성공 기준

1. 프로젝트 정체성

항목	내용
정식 과제명	(주)레몬헬스케어 건강의신 AI 모델
학생 프로젝트 코드명	TBD (팀 회의에서 결정)
발주처	(주)레몬헬스케어
수행 주체	경북대학교 AI/빅데이터 전문가 양성 과정 — TBD팀
수행 기간	2026.04.28 ~ TBD
결과물	영양·운동·체중 통합 분석 알고리즘 + 모바일 프로토타입

2. 발주 배경

(주)레몬헬스케어는 2026년 코스닥 상장(2026.03.26 승인)을 앞두고 B2C 건강관리 플랫폼 ‘건강의신’으로 사업 포트폴리오를 확장 중이다. 기존 ‘청구의신’(실손보험 간편청구 앱)은 2025년 12월 31일자로 종료되었고, 국가 단위 실손보험 청구 플랫폼 ‘실손24’가 청구 기능을 흡수했기 때문이다.

회사는 청구의신을 통해 축적한 **770만+ 사용자 베이스**를 건강관리 플랫폼으로 피벗시켰으며, 이번 과제는 건강의신 서비스의 핵심 AI 알고리즘을 정의·구현하는 작업이다.

🔍 상세 배경·문제 정의: [02-background-problem.md](#)

3. 과제 명세 (Input / Output)

● Input — 7가지

카테고리	항목	데이터 형태	비고
인구통계	성별, 나이	범주형, 정수	필수
신체 정보	키(cm), 몸무게(kg) → BMI	실수	필수
활동 정보	일일 걸음수	정수	HealthKit/Health Connect 자동 수집
식단	섭취 음식 목록	텍스트 또는 이미지	과제 #2
영양제	복용 중인 영양제	이미지 (Supplement Facts)	과제 #1
권장 기준	KDRIs (한국영양학회)	참조 DB	lookup 테이블화
(확장)	심박수, 만성질환	웨어러블·문진	v2~v4 활동점수용

● Output — 5가지

출력	설명	가이드 매핑
① 부족 영양소 추천	현재 식단·영양제 대비 결핍 영양소 식별	Ch.02 (KDRIs 30종) — 알고리즘 미정의
② 영양소 섭취량 권고	개인별 일일 권장 섭취량	Ch.02
③ 체중 변화 예측	1주 / 1개월 / 3개월 후 체중	Ch.03 (7-step)
④ 활동(운동) 권고	권장 걸음수 + 활동점수	Ch.01 (v1~v4)
⑤ 목적별 특화 분석	눈건강 / 간기능 / 피로회복	별도 정의 필요

4. 회사 정의 산출식 요약

레몬헬스케어 가이드 PPTX에서 명확히 정의한 산출식은 3개 챕터로 구성된다.

Ch.01 활동점수 (v1 ~ v4)

v1 (기본걸음점수)

- v2 (+ 심박수 강도 가중)
- v3 (+ 그룹 백분위 보너스)
- v4 (+ 만성질환 가중)

- v1: $\text{권장걸음수} = 8,000 \times \text{성별계수} \times \text{나이계수} \times \text{BMI계수}$
- v2: $v1 \times (0.7 + 0.3 \times \text{심박계수})$

- **v3:** v2 + 백분위 보너스 (상위 10/20/30% → +10/+5/+3점)
- **v4:** v3 × 만성질환가중 (최대 ×1.3)
- **최종 상한:** 100점

Ch.02 영양 기준 (KDRIs 2020)

- BMI 한국·아시아 분류 (저체중/정상/과체중/비만1/비만2)
- 30종 영양소 (에너지·거대영양소·미네랄·비타민)
- BMI별 칼로리 조정: −700 ~ +500 kcal

Ch.03 체중 예측 7-step

1. BMR (Mifflin-St Jeor)
2. TDEE = BMR × 활동계수 (1.2 ~ 1.9)
3. 일일 수지 = 섭취칼로리 − TDEE
4. N일 누적 = Σ(일일 수지)
5. 이론 변화 = 누적 ÷ 7,700 kcal/kg
6. 현실 보정 (감량 ×0.85 / 증량 ×0.95)
7. 예측 체중 = 시작 체중 + 보정 변화

🔍 알고리즘 상세: [07-core-algorithm.md](#)

5. 갭 분석 — 우리가 직접 정의해야 할 영역

항목	회사 가이드	우리가 추가 정의·구현
활동점수 (v1~v4)	✅ 산출식 명확	그룹 비교용 코호트 DB 설계
권장 영양소	✅ 19~49세 기준	50대+, 청소년, 임신부 확장표
체중 예측	✅ 결정론적 공식	사용자 적응형 보정계수 학습 모델 (Phase 3)
부족 영양소 추천	❌ 알고리즘 미정의	식단→영양소 매핑 + 결핍 진단 로직
목적별 분석 (눈/간/피로)	❌ 정의 없음	의학 가이드라인 기반 영양소 매트릭스
식단 입력 처리	❌ 미정의	텍스트/이미지 → 영양소 변환 파이프라인
영양제 분석	❌ 미정의	OCR + LLM 파싱 + 식약처 DB 매칭

💡 5개 출력 중 4개의 핵심 가치 영역(부족 영양소·목적별 분석·식단·영양제)이 우리가 직접 알고리즘을 설계해야 하는 영역이다. 이것이 사실상 프로젝트의 진짜 도전 영역이다.

6. 프로젝트 범위 (Scope)

✅ 포함 (In Scope)

- 5종 출력의 백엔드 산출식 구현 (Python)
- 영양제 라벨 OCR + LLM 파싱 파이프라인
- 식단 텍스트 매칭 (Phase 2) 및 이미지 인식 (Phase 3)
- 모바일 앱 프로토타입 (Flutter, iOS + Android)
- HealthKit / Health Connect 걸음수 자동 수집
- 5종 출력 UI (사용자 친화적 시각화)
- 면책 고지 표준 문구 + 사용자 동의 UI

❌ 제외 (Out of Scope)

- 디지털치료기기(DTx, SaMD) 인증 — 식약처 별도 절차
- LDB 의료데이터 직접 연동 — 인터페이스 설계까지만
- ISMS-P 인증 — 본사 차원 작업
- 영양제 e-커머스 (구매·결제) 기능
- 의료진 처방·진단 기능

7. 핵심 도전과제

1. **데이터 통합**: 식약처 영양 DB + AI Hub 음식 이미지 + 웨어러블 + 사용자 입력
2. **식단 → 영양소 변환 정확도**: 한국 음식 인식, 양 추정, 식품명 정규화
3. **개인 맞춤화**: 나이/성별/BMI/만성질환별 동적 기준값 적용
4. **체중 예측 신뢰도**: 결정론 공식 + 적응형 보정 ML
5. **법적 리스크 회피**: 의료법·약사법·건강기능식품법 (진단/처방 표현 금지)
6. **데이터 보안**: 건강정보=민감정보, 개인정보보호법 + ISMS-P 컴플라이언스
7. **차별화 확보**: 필라이즈 등 선행 주자 대비 차별점 (의료기관 연계 가능성)

🔍 차별화 전략 상세: [03-project-intent.md](#)

🔍 법규 체크리스트: [10-compliance-checklist.md](#)

8. 일정 개요

상세 일정 및 산출물은 [08-implementation-plan.md](#) 참조

Phase	기간	핵심 산출물
Phase 0: 기획·조사	1주	본 문서 + 데이터 수집 계획
Phase 1: 핵심 산출식 PoC	3주	v1~v4, 7-step Python 구현 + KDRIs DB
Phase 2: 영양제 OCR MVP	3주	사진 → 성분 JSON 파이프라인 + 모바일 연동
Phase 3: 식단 + AI 고도화	2주	식단 인식 + 5종 출력 통합
Phase 4: 데모·발표	1주	발표자료 + 시연 영상

총 예상 기간: 약 10주

9. 성공 기준

정량 기준

☐

5개 출력 모두 동작 (단위 테스트 통과)

☐

영양제 라벨 OCR 정확도 $\geq 85\%$ (테스트셋 100장 기준)

☐

식단 텍스트 매칭 정확도 $\geq 80\%$

☐

모바일 앱 iOS + Android 양쪽 동작

☐

30명 이상 베타 테스트 완료

정성 기준

☐

회사 가이드(v1~v4, 7-step) 100% 반영

☐

의료법·약사법 표현 검수 통과 (진단·처방 표현 0건)

☐

발주처(레몬헬스케어) 발표 시연 성공

☐

차별화 포인트 1개 이상 명확히 제시

변경 이력

버전	날짜	변경 사항	작성자
v1.0	2026-05-03	초안 작성	TBD

관련 문서

- [02. 배경 및 문제 정의](#)
- [03. 기획 의도](#)
- [04. 시장 분석·벤치마킹](#)
- [06. 기술 스택](#)
- [07. 핵심 알고리즘](#)
- [08. 구현 계획](#)